BOSTON PHARMA

PHÂN TÍCH MÔ HÌNH

Từ hóa đơn PDF đến dữ liệu nhập SAP.

Python tự động hóa thao tác.
LLM hỗ trợ trích xuất thông tin.

BOSTON PHARMA / NHẬP HÓA ĐƠN TỰ ĐỘNG

Base → lọc PO → PDF / LLM → Excel → SAP MIRO

01 Tải chứng từ

02 Chuẩn hóa

03 Nhập SAP

Đọc mã nguồn trong tài liệu; chưa chạy thử Base, Groq hoặc thao tác SAP thực tế.

01 / Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ

Giảm thao tác từ lúc lấy file đến lúc nhập liệu

Đưa nhiều bước lặp lại về một luồng xử lý có dữ liệu trung gian để kiểm tra.

LẤY ĐÚNG FILE

Bớt tải từng hóa đơn

Đọc liên kết từ Excel xuất Base, thêm mã vào tên file và tải về thư mục làm việc.

CHUẨN HÓA DỮ LIỆU

Bớt đọc và chép lại

LLM đề xuất các trường hóa đơn; Python đưa về bảng Excel và file dữ liệu để xử lý.

NHẬP VÀO SAP

Bớt gõ lặp

Script điền dữ liệu lên MIRO và ghi trạng thái về Excel. Bước ghi nhận cần được kiểm soát chặt.

Lợi ích là mục tiêu của thiết kế; tài liệu chưa có đo lường về thời gian tiết kiệm hoặc tỷ lệ chính xác.

02 / BỐN ĐOẠN MÃ, BỐN VAI TRÒ

Luồng xử lý được chia thành 4 bước

Hiện là các script phối hợp qua thư mục, Excel và file dữ liệu.

1

Tải hóa đơn

Excel Service Tickets → tách link → thêm ID → tải file.

→

2

Lọc theo PO

ME2N → xuất Excel → lọc theo điều kiện → chép file chờ xử lý.

→

3

Đọc & trích xuất

Đọc chữ trong PDF → LLM trên Groq → lưu Excel và JSON.

→

4

Nhập MIRO

Đọc Excel → chọn PO, điền dữ liệu và có nhánh cố ghi nhận.

Chưa thấy bộ điều phối trung tâm, màn hình duyệt chung hoặc bảo đảm xử lý mỗi hóa đơn đúng một lần.

03 / AI THỰC SỰ NẰM Ở ĐÂU?

LLM: Llama 4 Scout, được gọi qua Groq

Không phải Qwen / Ollama của app trước; dùng thư viện OpenAI chỉ là cách gọi API.

MÔ HÌNH / GENERATIVE AI

Llama 4 Scout

Tên model trong code:
meta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instruct

Nhận chữ hóa đơn và trả các trường theo yêu cầu.

NỀN TẢNG PHỤC VỤ

Groq API

Python gửi nội dung tới dịch vụ Groq bằng giao diện tương thích OpenAI. Groq là nơi phục vụ mô hình, không phải tên LLM.

Trong mã này, nội dung văn bản hóa đơn đi ra dịch vụ ngoài; không phải mô hình chạy hoàn toàn nội bộ.

Bản này đọc chữ sẵn, chưa có bước OCR

PyMuPDF lấy lớp văn bản trong PDF; đó không phải nhận diện chữ từ ảnh.

PDF ĐIỆN TỬ CÓ CHỮ

Có đường xử lý

PyMuPDF lấy văn bản → gửi LLM trích xuất. Phù hợp hơn với hóa đơn PDF có lớp chữ đọc được.

PDF SCAN / ẢNH CHỤP

Còn thiếu đường xử lý

Nếu file chỉ là ảnh, phần chữ có thể trống. Chưa thấy render trang ảnh rồi OCR hoặc gửi ảnh cho mô hình thị giác.

Nếu cần hỗ trợ ảnh quét, bổ sung OCR trước bước LLM; đó là đề xuất, chưa có trong mã hiện tại.

PHÂN BIỆT VAI TRÒ / READING VÀ REASONING

Đọc được chữ chưa phải suy luận nghiệp vụ

OCR nhận diện chữ; không tự xác nhận chứng từ hoặc hóa đơn là hợp lệ.

THÀNH PHẦN	VAI TRÒ TRONG LUỒNG
PyMuPDF	Lấy lớp chữ đã có trong PDF; không thực hiện OCR.
OCR	Nhận diện và chép chữ từ ảnh; chưa phải suy luận nghiệp vụ.
LLM / Generative AI	Hỗ trợ ngữ cảnh, trích xuất, phân loại và chuẩn hóa thông tin.
Quy tắc phần mềm	Tính toán và kiểm tra các điều kiện đã được lập trình.
Người dùng	Đối chiếu bản gốc, xử lý ngoại lệ và xác nhận nghiệp vụ.

LLM có thể hỗ trợ reasoning. Nhưng code này chủ yếu dùng LLM để trích xuất và chuẩn hóa;
chưa thể coi đó là một quy trình tự suy luận và xác nhận hóa đơn hợp lệ.

Đọc được chữ ≠ hiểu đúng nội dung ≠ xác nhận đủ điều kiện ghi nhận hóa đơn.

ĐỌC PDF BẰNG PYMUPDF

Ba thao tác: mở PDF, lấy chữ, đóng file

Đọc text layer là lấy chữ có sẵn; không phải gọi mô hình OCR hoặc LLM.

THAO TÁC TRONG PYTHON	GIẢI THÍCH CHO NGƯỜI DÙNG
fitz.open("hoa_don.pdf")	Mở PDF để truy cập các trang.
page.get_text("text", sort=True)	Lấy lớp chữ và sắp theo vị trí; không nhận diện chữ trong ảnh.
with fitz.open(...) as pdf:	Tự đóng tài liệu sau khi đọc, kể cả khi có lỗi.

sort=True không bảo đảm mọi bảng hoặc cột được đọc đúng thứ tự.

Trang ít chữ cần kiểm tra; trang nhiều chữ vẫn có thể chứa vùng ảnh chưa được đọc.

HÀM PYTHON BỔ SUNG / MINH HỌA

Giữ số trang và đánh dấu chỗ cần xem

Các hàm đọc độc lập đã viết thêm, chưa tích hợp vào script gốc và không tự gửi tài liệu ra mạng.

01 / read_page_text

Đọc một trang

Gọi get_text để lấy chữ. Giữ nguyên mã, dấu tiếng Việt và định dạng số trong phần chữ nhận được.

02 / read_pdf_text

Đọc cả PDF

Kiểm tra file và mật khẩu; đọc từng trang, đếm ký tự và đánh dấu trang ít hoặc không có chữ.

03 / KIỂM TRA TRƯỚC LLM

Dừng khi cần xem

require_text_for_next_step dừng nếu có trang ít chữ. Người dùng xem nguồn hoặc bổ sung OCR khi cần.

Ngưỡng ít chữ chỉ là gợi ý kiểm tra. Đọc ra chữ không đồng nghĩa dữ liệu đủ hoặc chính xác để hạch toán.

05 / CÔNG VIỆC GIAO CHO LLM

Biến văn bản thành các trường hóa đơn

Các trường do AI đề xuất cần kiểm tra trước khi dùng để ghi nhận nghiệp vụ.

NHẬN DIỆN THÔNG TIN

Ngày, số và PO

Ngày hóa đơn; ký hiệu + số tham chiếu; PO; danh sách dòng hàng, số lượng và giá trị.

CHUẨN HÓA DIỄN GIẢI

Nhóm hàng & nội dung

Đề xuất nhóm bao bì, hóa chất, nguyên liệu… và tạo diễn giải theo mẫu được quy định trong prompt.

TIỀN VÀ THUẾ

Đề xuất giá trị

Tổng tiền sau thuế, tiền VAT và mã thuế theo quy ước đã ghi trong prompt. Cần đối chiếu với cấu hình kế toán.

Yêu cầu trả JSON chỉ bảo đảm hướng định dạng; không bảo đảm số tiền, PO hoặc mã thuế là đúng.

06 / PHẦN NÀO KHÔNG PHẢI AI?

Tự động hóa và so khớp khác với mô hình học máy

Giúp diễn giải đúng đóng góp của AI trong mô hình này.

THAO TÁC	CÁCH THỰC HIỆN	VAI TRÒ
Tách link, tìm PO trong tên file	Regex / quy tắc chuỗi	Không phải ML
Tải file, theo dõi thư mục	HTTP / watchdog	Tự động hóa
Ghép tên hàng trên SAP	Từ khóa / SequenceMatcher	So khớp theo quy tắc
Điền và bấm nút SAP	SAP GUI Scripting	Tự động hóa giao diện
Trích xuất trường hóa đơn	**Llama 4 Scout qua Groq**	**LLM / Generative AI**

SequenceMatcher và ngưỡng điểm ở đây chưa phải một mô hình Classic ML được huấn luyện.

Điều kiện lọc cần được nghiệp vụ xác nhận

Tên đoạn code “PO chưa nhập kho” chưa đủ chứng minh đây là PO cần nhập hóa đơn.

ĐIỀU KIỆN TRONG MÃ

GR = 0 và IR > 0

Đọc cột H, AB và AD theo vị trí trong Excel xuất ME2N; lấy PO 10 chữ số bắt đầu bằng 41000.

CẦN KIỂM TRA

Ý nghĩa cột và trạng thái

Nếu IR là lượng/giá trị hóa đơn đã ghi nhận, IR > 0 không có nghĩa chưa nhập hóa đơn. Cần đối chiếu layout và ý nghĩa trường SAP.

Chỉ file có PO khớp trong tên mới được chép sang hàng đợi; PO khác tiền tố hoặc thiếu tên có thể bị bỏ qua.

08 / Ý NGHĨA CÁC FILE TRUNG GIAN

Có dấu vết để đối chiếu, nhưng cần nhất quán

Excel và JSON giúp chuyển dữ liệu giữa các bước; chưa phải nhật ký kiểm toán đầy đủ.

EXCEL HÓA ĐƠN

Bảng chuẩn để nhập

Ngày, Reference, diễn giải, PO, số tiền và thuế. Một hóa đơn có nhiều PO tạo nhiều dòng.

JSON HÓA ĐƠN / PO

Dữ liệu để so khớp

Lưu dữ liệu AI và các dòng đọc từ SAP để hỗ trợ đối chiếu trước thao tác tiếp theo.

TRẠNG THÁI SAP

Kết quả cần xác minh

Script ghi thành công/thất bại về Excel dựa trên thông báo. Cần bổ sung số chứng từ SAP và cơ chế kiểm tra trùng.

Chuyển file sang “đã xử lý” ở bước AI không đồng nghĩa hóa đơn đã được ghi nhận thành công trong SAP.

Bản này vượt khỏi việc chỉ điền thử

Code có nhánh cố ghi nhận hóa đơn trong MIRO; cần kiểm soát trước khi chạy trên hệ thống thật.

ĐANG CÓ TRONG MÃ

Tự thao tác trên phiên SAP

Chọn phiên đầu tiên, mở MIRO, nhập PO/tiền/thuế, chọn dòng và có lệnh bấm nút lưu/post theo mã điều khiển.

NÊN BỔ SUNG TRƯỚC PILOT

Chốt kết quả rồi mới ghi

Chọn đúng hệ thống/phiên; dừng khi dữ liệu lệch; người dùng duyệt trước bước ghi nhận; lưu số chứng từ sau khi SAP xác nhận.

Chưa chạy thực tế để xác minh ý nghĩa từng nút theo ID hoặc hành vi post/park trên cấu hình SAP cụ thể.

10 / ĐIỂM CẦN SỬA QUAN TRỌNG

Không nên ép chọn dòng chỉ để đủ tiền

Một tổng tiền khớp không chứng minh các dòng hàng được chọn là đúng.

LỖI TÍNH TỔNG

Tổng PO đang bằng 0

po_total được tính khi danh sách còn rỗng, trước bước đọc các dòng SAP. Nhánh kiểm tra cân bằng dùng tổng chưa đúng.

NHÁNH FORCE BALANCE

Có thể chọn thừa dòng

Khi chưa đủ tiền, code thêm dòng gần số còn thiếu; vẫn thiếu thì chọn tất cả. Cần chuyển sang hàng chờ người kiểm tra.

ĐỊNH DẠNG TIỀN

Có thể lệch 100 lần

Bỏ mọi dấu chấm/phẩy biến “3.500.000,00” thành 350.000.000. Cần một bộ đọc tiền thống nhất theo định dạng.

Các điểm trên được xác định khi đọc mã và kiểm tra quy tắc nhỏ; chưa đánh giá bằng dữ liệu SAP thực tế.

Gọn hơn về phạm vi, khác về cách dùng AI

Không nên dùng lại nguyên cách giải thích “OCR + LLM nội bộ” của app trước.

TIÊU CHÍ	APP HỒ SƠ TRƯỚC	MÔ HÌNH HÓA ĐƠN MỚI
Mục tiêu	Điền mẫu BBNT / 08a	Trích xuất và nhập hóa đơn MIRO
Đọc tài liệu	Có OCR khi cần đọc bản quét	Chỉ lấy lớp chữ PDF trong source
LLM mặc định / cấu hình	Qwen2.5-7B qua Ollama	Llama 4 Scout qua Groq
Dữ liệu gửi tới	Dịch vụ OCR/AI được cấu hình	Nội dung chữ gửi Groq bên ngoài
Đầu ra nghiệp vụ	Word / Excel để kiểm tra	Excel/JSON + thao tác SAP
Phần người dùng kiểm tra	Có màn hình đối soát riêng	Chưa thấy màn hình duyệt chung

Giữ điểm dừng trước khi ghi nhận SAP

Dùng dữ liệu thử và hệ thống được phép; mở rộng sau khi kết quả được đối chiếu.

1

Đọc PDF → bảng

Kiểm tra có chữ, schema, tiền, thuế và PO. File ảnh chuyển hàng chờ.

→

2

Đối chiếu tự động

Xác nhận cột ME2N; bỏ ép cân; lưu lỗi và chống xử lý trùng.

→

3

Điền SAP thử

Chọn đúng phiên. Dừng trước lưu/post để người dùng rà soát.

→

4

Ghi nhận có kiểm soát

Chỉ bật khi được phê duyệt. Lưu số chứng từ và đối chiếu sau ghi.

Bổ sung khóa ghi Excel, giới hạn retry, log theo hóa đơn và quản lý thông tin đăng nhập ngoài mã nguồn.

KẾT LUẬN

Gọn ở luồng xử lý.
Chặt ở bước ghi nhận SAP.

Ý NGHĨA	Giảm tải file, đọc và nhập lại thông tin hóa đơn.
AI THỰC SỰ	Llama 4 Scout trích xuất từ chữ PDF qua Groq.
ƯU TIÊN TIẾP THEO	Chuẩn hóa dữ liệu, bỏ ép cân và thêm điểm xác nhận SAP.

Nguồn: Mo_hinh_nhap_hoa_don_tu_dong.txt, 4 đoạn Python.
Đã kiểm tra cú pháp và đọc luồng; chưa gọi Base/Groq hoặc thực hiện thao tác SAP.